UVM
UNIVERSIDAD VIÑA DEL MAR

PAUTA CONTROL N°1
Cálculo Integral y Series

Nombre: Profesora: Patricia Cabrera C.

Indicaciones

- Desarrollar cada uno de los siguientes ejercicios en forma clara y ordenada.
- Los celulares deben estar guardados en los bolsos.
- Tiempo 45 minutos
- Puntaje total: 50 ptos

---

1. Dada la función $v\ (t) = -t^4 + 2t^{-5} + 6t$ calcular el valor de $v\,'(1) - v\ (1)$

Desarrollo: 15 ptos

$v\ (1) = -1^4 + 2 \cdot 1^{-5} + 6 \cdot 1 = -1 + 2 + 6 = 7$ 5 ptos

Derivando…

$v'\ (t) = -4t^3 - 10t^{-6} + 6$ 5 ptos

$v'\ (1) = -4 \cdot 1^3 - 10 \cdot 1^{-6} + 6 = -4 - 10 + 6 = -8$ 3 ptos

Calculando

$$v\,'(1) - v\ (1)$$

$$= -8 - 7$$

$$= -15$$ 2 ptos

2. Derivar la siguiente función $f(x) = \cos(6x^2 + 5x) - \ln a$

Desarrollo: 15 ptos

$$f'(x) = -sen\ (6x^2 + 5x) \cdot (6x^2 + 5x)' - 0$$ 5 ptos

$$f'(x) = -sen\ (6x^2 + 5x) \cdot (12x + 5)$$ 10 ptos

3. En el diseño preliminar de un tramo de camino, un ingeniero civil modela la altura del terreno respecto de un nivel de referencia mediante la función cúbica:

$$h(x) = 0{,}1x^3 - 1{,}2\,x^2 + 3{,}6x + 2$$

a) Calcular $h'(x)$
b) Determinar los puntos críticos de la función
c) Verificar si son máximos o mínimos
d) Calcular la altura del terreno en esos puntos
e) ¿Qué información útil entregan estos resultados a un ingeniero civil al momento de diseñar el camino?

Desarrollo: 20 ptos

a) Derivando

$$h'(x) = 0{,}3x^2 - 2{,}4\,x + 3{,}6 + 0$$

$$h'(x) = 0{,}3x^2 - 2{,}4\,x + 3{,}6$$ 2 ptos

b) Igualar a cero para encontrar puntos críticos

$$h'(x) = 0$$

$$0{,}3x^2 - 2{,}4\,x + 3{,}6 = 0$$ 2 ptos

$$\Delta = b^2 - 4ac = (-2{,}4)^2 - 4 \cdot 0{,}3 \cdot 3{,}6 = 1{,}44$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$$

$$x = \frac{-(-2{,}4) \pm \sqrt{1{,}44}}{2 \cdot 0{,}3}$$

$$x = \frac{2{,}4 \pm \sqrt{1{,}44}}{0{,}6}$$

$$x_1 = \frac{2{,}4 + \sqrt{1{,}44}}{0{,}6} \approx 6$$ 2 ptos

$$x_2 = \frac{2{,}4 - \sqrt{1{,}44}}{0{,}6} \approx 2$$ 2 ptos

c) Calcular segunda derivada

$$h'(x) = 0{,}3x^2 - 2{,}4\,x + 3{,}6$$

$$h''(x) = 0{,}6x - 2{,}4$$ 2 ptos

Con $x_1 = 6$

$$h''(6) = 0{,}6 \cdot 6 - 2{,}4 = 1{,}2 > 0$$ 2 ptos

Se alcanza una altura mínima con $x = 6$

Con $x_2 = 2$

$$h''(2) = 0{,}6 \cdot 2 - 2{,}4 = -1{,}2 < 0$$ 2 ptos

Se alcanza una altura máxima con $x = 2$

d) Evaluar en $h(x) = 0{,}1x^3 - 1{,}2\,x^2 + 3{,}6x + 2$ los puntos críticos

Con $x_1 = 6$

$$h(6) = 0{,}1 \cdot 6^3 - 1{,}2\ \cdot 6^2 + 3{,}6 \cdot 6 + 2 = 2$$ 2 ptos

Con $x_2 = 2$

$$h(2) = 0{,}1 \cdot 2^3 - 1{,}2\ \cdot 2^2 + 3{,}6 \cdot 2 + 2 = 5{,}2$$ 2 ptos

e)

2 ptos